

Фентанил

Синтетический агонист μ -опиоидных рецепторов

ФОРМА ВЫПУСКА

0,005 % · 1 мл = **50 мкг**
50 мкг/мл

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Стимуляция μ -рецепторов в задних рогах → прерывание ноцицептивной импульсации. Угнетение дыхательного центра: снижение частоты дыхания предшествует потере сознания. Высокая липофильность → быстрый вход в ЦНС (анальгезия 1-2 мин). Эффект обрывается перераспределением из мозга в жировую ткань, а не элиминацией. При повторных дозах — накопление и пролонгация токсического эффекта.

ДОЗИРОВАНИЕ ПО АЛГОРИТМАМ

Клиническая ситуация	Доза	Путь
Выраженная боль у взрослого (политравма ≥ 7)	50-100 мкг (1-2 мл)	в/в медленно
Дети	1-2 мкг/кг	в/в медленно
Беременность	50 мкг	в/в медленно
Острая ишемия конечности / ангинозная боль	50-100 мкг	в/в медленно

Пример расчёта дозы. 1 мкг/кг · 70 кг $\approx$ 70 мкг $\approx$ 1,4 мл

НАСОС 31-Р введение с помощью шприцевого дозатора для линейных бригад не регламентировано

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Ригидность грудной клетки (wooden chest) при быстром струйном введении
- Угнетение дыхания до апноэ; риск суммируется с бензодиазепинами и барбитуратами
- Гипотония на фоне гиповолемии: снижение симпатического драйва опасно при ИПЖ или системной гипотензии
- Ингибиторы CYP3A4 (макролиды, азолы) повышают концентрацию препарата

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ТАКТИКА

- Быстрый болюс высокой концентрации → спазм межрёберных мышц и диафрагмы (wooden chest). Если ригидность возникла: проходимость дыхательных путей + нервно-мышечная блокада (рокуроний). Налоксон торакальную ригидность не купирует быстро. Профилактика — медленное титрование дробными порциями
- Бензодиазепины и барбитураты усиливают угнетение дыхательного центра: две дозы, каждая по отдельности безопасные, вместе могут дать апноэ. Налоксон по Алгоритмам начинают с 0,4 мг в/в после обеспечения дыхательных путей; цель — вентиляция, не полная отмена анальгезии. Период полувыведения налоксона короче повторного выхода фентанила из тканей, поэтому после первого ответа наблюдение продолжают
- Препарат полностью синтетический: крапивница и зуд морфина на фентанил автоматически не переносятся